Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

¿Cuál es el potencial de un electrodo de hidrógeno ($P(H_2) = 1$ atm) en una solución de pH 3,0?

A) 0 V

B) +0,18 V

C) −0,18 V

D) −0,089 V

E) −0,41 V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Semirreacción**

$2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2$; $Q = 1/[H^+]^2$.

2 **E**

$-\frac{0{,}0592}{2}\log(10^6) = -0{,}0592 \cdot \mathrm{pH} = -0{,}18$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el estándar (pH 0).

B) Error de signo.

D) Usa n = 2 con $[H^+]$ y no $[H^+]^2$.

E) Es el valor a pH 7.

Idea clave. $E(H^+/H_2) = -0{,}0592 \cdot \mathrm{pH}$: base de los electrodos de pH.